البناء · بلدية دبي · وادي التقنيات الإنشائية 04

لفيلا دبي الروبوتية خطة، لكن الروبوتات لم تصل بعد

بات لتحدي دبي لبناء فيلا بالروبوتات خطة منشورة: خمسة شركاء رئيسيين، وقطعة أرض في البرشاء، وثماني مهام روبوتية، وبرنامج مدته 62 أسبوعاً. وبعد عشرة أشهر من الإطلاق لم يُكشف أي صانع روبوتات ولم يُعلن بدء البناء. وتتوقف قيمته على ما ستقيسه دبي وتنشره.

تحليل روبوتات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 نوفمبر 2026



إطلاق تحدي الفيلا الروبوتية في مدينة إكسبو دبي، 27 يناير 2026. يحمل الروبوت البشري على المنصة شارة «ريد لينك» التابعة لفورت.

الصورة: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

5
شركاء رئيسيون مذكورون في صفحة البرنامج (أبريل 2026)، فيما لا يزال التحالف الأوسع الذي يضم «أكثر من 25» جهة بلا أسماء.

62 أسبوعاً
مدة البرنامج المنشور، الموسوم بالربعين الثاني والرابع من 2026، ولم يُعلن بدء البناء.

25%
نسبة مباني دبي المستهدف طباعتها بحلول 2030، وهو هدف من 2016 بلا مؤشر تقدّم منشور.

10
أعوام منذ أول مبنى مطبوع في دبي، «مكتب المستقبل» عام 2016، الذي طُبع في الصين.

المحتويات

01 فيلا تبنيها الروبوتات، على الورق

02 لماذا تريد دبي روبوتات في مواقع البناء

03 عشر سنوات من «الأوائل»

04 رؤيتان لفيلا روبوتية

05 الأرقام تستحق التدقيق

06 رأينا

07 ما نترقّبه

08 عن مزوّدي التقنية

– المصادر

أبرز النتائج

01

خطة على الورق، ولا روبوتات بعد

تسمّي صفحة البرنامج المنشورة في أبريل خمسة شركاء وفيلا من طابقين بمساحة 460 متراً مربعاً في البرشاء وخطة من 62 أسبوعاً. وحتى منتصف نوفمبر لم يُكشف أي صانع روبوتات ولم يُعلن بدء البناء.

02

شريكان ورؤيتان

تروّج فورت للروبوتات البشرية، بينما تُظهر مرئيات بلدية دبي جدراناً مطبوعة. وتحدد الخطة ثماني مهام روبوتية لكل منها صانع واحد، ولم يُكشف أيٌّ منهم.

03

سجلّ دبي نماذج استعراضية

طُبعت «أوائل» دبي في الخارج أو احتاجت إلى حديد وخرسانة يدوية، ولا يوجد مقياس منشور لهدف الـ25%.

04

التكلفة هي الاختبار الحقيقي

تجد دراسات مستقلة أن المنازل المطبوعة المنفردة أغلى من التقليدية، ولا تظهر الوفورات إلا مع التكرار.

كيف تقرأ هذا التقرير

كل رقم موثّق بمصدر. وتُصنَّف الادعاءات البارزة بحسب قوة الأدلة التي تستند إليها:

ادعاء الشركة

موثّق مع تحفّظات

مصدر واحد أو توقع

منقول عن عدة وسائل

01 الفصل 01

فيلا تبنيها الروبوتات، على الورق

في 27 يناير 2026 أطلقت بلدية دبي تحدياً عالمياً لبناء «أول فيلا في العالم» بأنظمة البناء الروبوتية، وسمّت شريكين هما المستثمر في تقنيات البناء «زاكوا فنتشرز» و«فورت»، إلى جانب تحالف يضم أكثر من 25 شركة ومؤسسة أكاديمية، وقدّمت المشروع بوصفه «مختبراً تطبيقياً حياً» في «وادي التقنيات الإنشائية 04»، مركز تقنيات البناء في مدينة إكسبو دبي.

وفي أبريل نشرت الجهة القائدة للبرنامج، مجموعة دبي لأعمال تقنيات البناء (DXB ConTech)، أكثر الخطط تفصيلاً حتى الآن. وتسمّي خمسة شركاء رئيسيين: بلدية دبي مالكةً للتحدي، و«زاكوا فنتشرز» لاختيار 8 إلى 10 من مزوّدي الروبوتات، و«فورت للحلول المهنية» لإدارة الموقع، و«أبفتك» مهندساً معمارياً ومديراً للمشروع، والجامعة الأمريكية في الشارقة ودبي للبحث. وتصف فيلا بمساحة نحو 460 متراً مربعاً من طابقين على قطعة أرض في البرشاء الأولى لا في مدينة إكسبو، تُبنى عبر ثماني مهام روبوتية لكل منها مزوّد واحد، ضمن برنامج مدته 62 أسبوعاً موسوم بالربعين الثاني والرابع من 2026. غير أنه بعد عشرة أشهر من الإطلاق لم يُكشف أي مزوّد ولم يُعلن بدء البناء، وفي معرض ويتيكس في أكتوبر كانت البلدية لا تزال «تستعرض خططها لبناء» الفيلا.

الخطة جيدة، وثغراتها مهمة: فلا يمكن أن تتسع 62 أسبوعاً للإطار الزمني المعلن في 2026، والبلدية لا تزال تتحدث عن تحدٍّ مدته ثمانية أشهر، والمصدران يضعان الفيلا في منطقتين مختلفتين من المدينة. وقد يكون المشروع من أكثر تجارب البناء فائدة في المنطقة: منزل كامل يُبنى وفق اشتراطات حقيقية، وتؤدي فيه الروبوتات أكبر قدر ممكن من العمل. وتتوقف قيمته على ما ستقيسه دبي وتنشره.

ما أُعلن

أول فيلا في العالم تبنيها الروبوتات

بلدية دبي، يناير وأكتوبر 2026

- تحدٍّ عالمي لبناء فيلا «بالكامل» بأنظمة البناء الروبوتية
- تحالف يضم أكثر من 25 شركة إلى جانب جامعات
- الشركاء: زاكوا فنتشرز وفورت
- تحدٍّ مدته 8 أشهر يليه شهران لتوثيق النتائج
- «مختبر تطبيقي حي» في وادي التقنيات الإنشائية 04 بمدينة إكسبو دبي

ما هو موثّق

خطة مفصلة، ولا روبوتات بعد

صفحة البرنامج (أبريل 2026) وبيانات البلدية

- خمسة شركاء رئيسيين: بلدية دبي، وزاكوا فنتشرز، وفورت، وأبفتك، والجامعة الأمريكية في الشارقة ودبي
- فيلا بمساحة نحو 460 متراً مربعاً من طابق أرضي وأول على قطعة أرض في البرشاء الأولى
- برنامج مدته 62 أسبوعاً موسوم بالربعين الثاني والرابع من 2026، دون إعلان بدء البناء
- لم يُكشف صانع روبوتات لأيٍّ من المهام الثماني
- لا تعريف لكلمة «بالكامل»، والنص العربي يقول «متكاملة»

02 الفصل 02

لماذا تريد دبي روبوتات في مواقع البناء

تبدو حجة البناء بالروبوتات في الخليج قوية نظرياً. فالبناء يعتمد على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ويتوقف العمل في الشمس المباشرة من 12:30 ظهراً حتى 3 عصراً بين 15 يونيو و15 سبتمبر، للعام الثاني والعشرين. وأضافت دبي أهدافاً فوق ذلك: 25% من المباني مطبوعة بحلول 2030، و200 ألف روبوت في الاقتصاد بحلول 2032، وهدف «70–70» المعلن يوم إطلاق الفيلا نفسه: 70% من البناء خارج الموقع وأتمتة لا تقل عن 70% في المصانع بحلول 2030.

3pm–12:30
حظر العمل الخارجي ظهراً، 15 يونيو–15 سبتمبر

200,000
روبوت مستهدف في دبي بحلول 2032

70–70
هدفا البناء خارج الموقع وأتمتة المصانع لعام 2030

لكن تفصيلين يعقّدان الصورة: فحظر الظهيرة يستثني أصلاً صبّ الخرسانة، فلا تحتاج الطباعة إلى رفعه. كما أن البناء ليس من القطاعات الخمسة المستهدفة في برنامج دبي للروبوتات. والفيلا هي وسيلة البلدية، وهي أيضاً واضعة اشتراطات البناء، لإدخال الروبوتات إلى قطاعها.

> «نحن نهيّئ بيئة حية تنتقل فيها الروبوتات والذكاء الاصطناعي من المفهوم إلى التطبيق الواقعي.»
>
> مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي (بيان فورت، يناير 2026)

03 الفصل 03

عشر سنوات من «الأوائل»

سبق لدبي أن أعلنت «أوائل» في روبوتات البناء. فقد وُصف «مكتب المستقبل» عام 2016 بأنه أول مكتب مطبوع، لكن أجزاءه طُبعت في مستودع بالصين وشُحنت. وسجّل مبنى ورسان عام 2019 رقماً قياسياً في غينيس بمساحة 640 متراً مربعاً، غير أن العمال ركّبوا الحديد وصبّوا الخرسانة يدوياً. أما فلل 3DXB وإعمار عام 2023 فكانت منازل حقيقية مرخّصة، لكنها منفردة.

الخط الزمني لروبوتات أدنوك

أبريل 2016

تحديد هدف الـ25%

تستهدف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تكون 25% من المباني مطبوعة بحلول 2030.

المصدر: UAE Government portal

23 مايو 2016

مكتب المستقبل

افتتاح مكتب بمساحة 250 متراً مربعاً في أبراج الإمارات، طُبعت أجزاؤه في مستودع بالصين وشُحنت إلى دبي.

المصدر: The National

23 أكتوبر 2019

مبنى ورسان

مبنى من طابقين بمساحة 640 متراً مربعاً وارتفاع 9.5 أمتار يدخل موسوعة غينيس، مع تركيب حديد التسليح وصبّ الخرسانة يدوياً.

المصدر: New Atlas

18 يوليو 2023

أول رخصة لفيلا

بلدية دبي تصدر أول رخصة بناء لفيلا خاصة مطبوعة ثلاثياً في العوير 1.

المصدر: Gulf News

7 ديسمبر 2023

فيلا 3DXB القياسية

غينيس تدرج فيلا 3DXB في دبي بوصفها أكبر فيلا مطبوعة، بمساحة 303 أمتار مربعة.

المصدر: Guinness World Records

19 ديسمبر 2024

روبوتات حديد التسليح في نيوم

نيوم وسامسونج سي آند تي تؤسسان مشروعاً مشتركاً بقيمة 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار) لتجميع أقفاص حديد التسليح آلياً.

المصدر: Arab News

يونيو 2025

مدارس قطر المطبوعة

بدء طباعة مدرستين حكوميتين بمساحة 20 ألف متر مربع لكل منهما، على أن تكتملا بنهاية 2025.

المصدر: Qatar Tribune

17 ديسمبر 2025

الاتفاق على وادي التقنيات الإنشائية 04

بلدية دبي ومدينة إكسبو دبي توقعان مذكرة تفاهم لمركز لتقنيات البناء يضم بيئات تنظيمية تجريبية.

المصدر: Dubai Media Office

27 يناير 2026

إطلاق التحدي

الإعلان عن تحدي الفيلا الروبوتية مع زاكوا فنتشرز وفورت، إلى جانب استراتيجية 70–70 للبناء خارج الموقع.

المصدر: Dubai Media Office

13 أبريل 2026

نشر خطة البرنامج

مجموعة DXB ConTech تنشر الخطة: خمسة شركاء، وفيلا بمساحة 460 متراً مربعاً في البرشاء الأولى، وثماني مهام روبوتية، وبرنامج مدته 62 أسبوعاً.

المصدر: DXB ConTech (Dubai Construction Technology Business Group)

يوليو 2026

تأخر مشروع قطر

جدران مدارس قطر «شبه مكتملة»، بعد أشهر من موعد نهاية 2025.

المصدر: 3Dnatives

28 سبتمبر 2026

القواعد قيد الصياغة

أول «ليجاثون» لبلدية دبي يبدأ صياغة قواعد للمباني المشيّدة بمساعدة الروبوتات.

المصدر: Khaleej Times

20 أكتوبر 2026

«خطط لبناء»

في معرض ويتيكس تعرض بلدية دبي خططها وتحدد تحدياً مدته 8 أشهر وشهرين للتوثيق.

المصدر: Dubai Municipality (Arabic)

ويُظهر الجيران الطموح والعقبات معاً. فقطر تطبع مدرستين حكوميتين بمساحة 20 ألف متر مربع لكل منهما، وهو أكبر مشروع مطبوع في العالم؛ وكان موعدهما نهاية 2025، وفي يوليو 2026 كانت الجدران «شبه مكتملة». ووقّعت نيوم السعودية مشروعاً مشتركاً بقيمة 350 مليون دولار مع سامسونج سي آند تي لحديد التسليح الآلي في ديسمبر 2024، ولم نجد تحديثاً علنياً عن إنتاجه.



المقارنة الأقرب: طابعة BODXL من كوبود في موقع المدرستين الحكوميتين المطبوعتين في قطر، اللتين تأخر إنجازهما. الصورة: كوبود

04 الفصل 04

رؤيتان لفيلا روبوتية

يصف الشريكان مشروعين مختلفين. فشركة «فورت للحلول المهنية»، التابعة لفورت والمسؤولة عن دورها، تسمّي الفيلا «مختبراً حياً» لـ«اختبار الأنظمة البشرية والتحقق منها في بيئات بناء سكنية حقيقية»، إلى جانب كلاب آلية للفحص. ووقف روبوت بشري بخوذة وسترة عاكسة على منصة الإطلاق.

أما مرئيات بلدية دبي في أكتوبر فتشير إلى اتجاه آخر: فقد قرأتها «خليج تايمز» على أنها فلل مطبوعة، وجدران التصميم ذات الطبقات تتسق مع ذلك. وطلبت دعوة زاكوا للشركات الناشئة كل شيء تقريباً: التجميع الإنشائي والطباعة الخرسانية وتحريك التربة واللوجستيات وتنسيق الروبوتات والرؤية الحاسوبية. ويتوقع تقرير زاكوا نفسه الصادر في مارس استخداماً محدوداً للروبوتات البشرية، ويقول إن الآلات المتخصصة «ستبقى العمود الفقري» في المواقع الوعرة.



تصوّر حاسوبي وليس صورة: أحد المرئيات التي نشرتها بلدية دبي في أكتوبر 2026، وتوحي جدرانه ذات الطبقات بالطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد. الصورة: بلدية دبي

أسطول الروبوتات

معلَن

الروبوت البشري «ريد لينك»

روبوت بشري (لم تُكشف الشركة المصنّعة) · Würth Professional Solutions

الموقع: الفيلا الروبوتية (الموقع: البرشاء الأولى بحسب صفحة البرنامج)

تقول فورت إن الفيلا ستكون «مختبراً حياً» لاختبار الروبوتات البشرية في بناء سكني حقيقي، ووقف أحدها على المنصة عند الإطلاق.

لم يُكشف الطراز ولا الصانع ولا العدد ولا المهام

المصدر: Gulf Construction

معلَن

منصات الكلاب الآلية

روبوتات رباعية الأرجل · Würth Professional Solutions

الموقع: مواقع البناء في دبي

جزء من خطة «ريد لينك» لدى فورت، للفحص عن بُعد ومراقبة السلامة وتقييم المواقع بالرؤية الحاسوبية.

مرتبطة بالمركز، ولم تؤكَّد للفيلا

المصدر: Economy Middle East

معروض في التصاميم

الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد

طابعة جسرية أو ذراعية · Not named

الموقع: مرئيات بلدية دبي، أكتوبر 2026

قرأت «خليج تايمز» مرئيات أكتوبر على أنها فلل مطبوعة، وجدران التصميم ذات الطبقات تتسق مع ذلك، ولم يُكشف صانع الطابعة.

نص بلدية دبي لا يذكر «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

المصدر: Khaleej Times

مطلوب من الشركاء

روبوتات التجميع والخدمات اللوجستية والموقع

أنواع متعددة من الروبوتات · Applicants to Zacua's call

الموقع: دعوة عالمية للشركات الناشئة أُغلقت في 4 أبريل 2026

طلبت زاكوا حلولاً للتجميع الإنشائي والطباعة الخرسانية وتحريك التربة ولوجستيات المواد وتنسيق الروبوتات المتعددة والرؤية الحاسوبية والتعاون بين الإنسان والروبوت، ولم يُعلن من اختير.

«لا نبحث عن أفكار، بل عن شركات جاهزة للتنفيذ.»

المصدر: Zacua Ventures

> «ليست عرضاً استعراضياً ولا نموذجاً مفاهيمياً، بل أصلاً سكنياً متكامل الوظائف يُنفَّذ وفق اشتراطات بناء حقيقية.»
>
> زاكوا فنتشرز، دعوة الشركات الناشئة 2026 (فبراير 2026)

05 الفصل 05

الأرقام تستحق التدقيق

أكثر الأرقام تداولاً حول الفيلا ادعاءات وأهداف وتوقعات لا قياسات، وهذا طبيعي عند الإطلاق، لكنه يصبح مشكلة إن ظلت الأرقام نفسها هي المرجع بعد اكتمال الفيلا.

تدقيق الادعاءات

«أول فيلا في العالم تُبنى بالكامل بأنظمة البناء الروبوتية»

بلدية دبي (البيان الإنجليزي)

ادعاء رسمي غير معرَّف

ما وجدناه

لم تُحدَّد نسبة العمل الروبوتي أو تُقَس، ويصف البيان العربي فيلا «متكاملة» لا روبوتية بالكامل. ولا يمكن الحكم على «الأولى» قبل اكتمال البناء.

المصدر: Dubai Municipality

«أكثر من 25 شركة» في التحالف

بلدية دبي

موثّق مع تحفّظات

ما وجدناه

تكرر في يناير وأكتوبر، لكن الصياغة تغيّرت من «شركات ومؤسسات أكاديمية» إلى «شركات إلى جانب جامعات». وتسمّي صفحة البرنامج خمسة شركاء رئيسيين، أما البقية فبلا أسماء.

المصدر: Dubai Municipality (Arabic)

استثمارات عالمية في تقنيات البناء تتجاوز 30 مليار دولار بحلول 2033 بنمو 17.5% سنوياً

التقرير العالمي لتقنيات البناء، بلدية دبي وزاكوا فنتشرز

توقع

ما وجدناه

توقع شارك في إعداده مستثمر جريء هو أيضاً شريك في الفيلا، فيما يقدّر تقرير زاكوا نفسه الروبوتات الميدانية بأقل من 0.03% من الإنفاق على البناء في 2025.

المصدر: Zacua Ventures, Hilti Ventures and 94 Ventures

25% من مباني دبي مطبوعة بحلول 2030

استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد (2016)

هدف رسمي بلا مقياس

ما وجدناه

بعد عشر سنوات، لم نجد تعريفاً للمقياس (العدد أو المساحة أو القيمة) ولا أي مؤشر تقدّم منشور.

المصدر: UAE Government portal

تحدٍّ لمدة 8 أشهر يليه شهران للتوثيق

بلدية دبي (ويتيكس، أكتوبر 2026)

مصدر واحد

ما وجدناه

ورد مرة واحدة في البيان العربي لمعرض ويتيكس دون تاريخ بدء، فلا يمكن تحديد موعد الانتهاء.

المصدر: Dubai Municipality (Arabic)

التكلفة هي الرقم الذي سيحسم قابلية التوسع، والدراسات المستقلة تدعو إلى الحذر. فقد وجدت دراسة لجامعة هيريوت وات على منزل متلاصق في الإمارات أن الطباعة أغلى بنحو 5% من البناء مسبق الصب. ووجدت دراسة تايلندية عام 2026 أن المنازل المطبوعة المنفردة أغلى بنسبة 10–26% ولا تتعادل إلا عند عشر وحدات مكررة. ويقول مؤسس كوبود الأمر نفسه: الطباعة تصبح «مربحة فعلاً» عند 10 أو 15 وحدة فأكثر. ففيلا واحدة، مهما بلغت روبوتيتها، لا تثبت الجدوى الاقتصادية وحدها.

06 الفصل 06

رأينا

دبي محقة في إجراء هذا الاختبار، ومحقة في إجرائه على منزل حقيقي لا جناح عرض. وتعد خطة أبريل ببيانات مفتوحة ومؤشرات للوقت والتكلفة والجودة والسلامة والإنتاجية، وهذا بالضبط المطلوب. لكن الخطة بلا روبوتات في الموقع تبقى عرضاً. وينبغي للبلدية الآن أن تؤكد الموقع وجدولاً زمنياً واقعياً، وأن تعلن مزوّدي الروبوتات فور اختيارهم، وأن تلتزم بنشر نسبة العمل الروبوتي لكل مهمة، وتكلفة المتر المربع مقارنة بفيلا تقليدية بالتصميم نفسه، والجدول الزمني، والعيوب، والعمالة البشرية التي ظلت مطلوبة.

والبلدية في موقع فريد يتيح لها ذلك: فهي تضع الاشتراطات وتدير مختبر الفحص وتصوغ قواعد المباني المشيّدة بالروبوتات عبر «الليجاثون». وإن انتهت الفيلا ببطاقة تقييم منشورة، فستكون أنفع للقطاع من «أول» آخر.

07 الفصل 07

ما نترقّبه

قائمة المتابعة (حتى 14 نوفمبر 2026)

سؤال مفتوح	صانعو الروبوتات الذين سيُختارون للمهام الثماني، وأيّ روبوت يؤدي أيّ مهمة.	في أي وقت
سؤال مفتوح	بدء البناء في الموقع وتاريخ إنجاز واقعي، إذ لا يمكن أن تتسع 62 أسبوعاً للفترة من الربع الثاني إلى الرابع من 2026.	في أي وقت
سؤال مفتوح	تقرير النتائج بعد شهرين: نسبة العمل الروبوتي لكل مهمة، وتكلفة المتر المربع مقارنة بفيلا تقليدية، والجدول الزمني والعيوب.	بعد البناء
تجربة	مسودة قواعد المباني المشيّدة بالروبوتات، وهل ستُرخَّص الفيلا بموجبها.	من الليجاثون
سؤال مفتوح	أيّ روبوت بشري ستنشره فورت، وما العمل الذي سيؤديه فعلياً في الموقع.	التالي

سنحدّث هذا التقرير عند الإعلان عن مزوّدي الروبوتات أو بدء البناء. وإن كنت جزءاً من المشروع ويمكنك مشاركة تفاصيل علنية، فراسلنا على contact@roboticsmena.com.

08

الفصل 08

عن مزوّدي التقنية

فورت للحلول المهنية

wuerth-professional.com

شريك معلَن، يقول إنه ينفّذ الفيلا الروبوتية مع زاكوا فنتشرز مختبراً حياً للروبوتات البشرية ضمن خطة «ريد لينك».

شركة تابعة لمجموعة فورت تقدّم حلولاً للبناء والصناعة في دول الخليج؛ وتُدخل خطتها «ريد لينك» الروبوتات البشرية والكلاب الآلية إلى مواقع البناء، بدءاً من الفيلا الروبوتية في دبي.

في الأسطول: الروبوت البشري «ريد لينك» · منصات الكلاب الآلية

في دليلنا ↗

مجموعة 3DXB

غير مدرجة في التحالف. شيّدت مع بلدية دبي عام 2023 الفيلا التي تدرجها غينيس أكبرَ فيلا مطبوعة.

شركة مقاولات في دبي متخصصة في طباعة المباني ثلاثية الأبعاد، طبعت فيلا بمساحة 300 متر مربع في العوير دخلت موسوعة غينيس، وتصنّع طابعاتها الخاصة.

في دليلنا ↗

إيه سي ثري دي

ac3d-us.com

غير مدرجة في التحالف. صانعة طابعات Codemason للبناء في دبي، وحصلت على استثمار استراتيجي من ترانسغلف ريدي ميكس في أكتوبر 2026.

شركة في دبي للطباعة الإنشائية ثلاثية الأبعاد تصنع طابعات Codemason ومزائج الخرسانة والجيوبوليمر القابلة للطباعة، وتطبع المباني قرب مواقع المشاريع لعملاء منهم موانئ دبي العالمية والدار وداماك.

في دليلنا ↗

كوبود

cobod.com

غير مدرجة في التحالف. شيّدت طابعاتها مدارس قطر المطبوعة وفيلا إعمار في دبي، ويقول مؤسسها إن الطباعة لا تربح إلا عند 10 وحدات فأكثر.

طابعات بناء ثلاثية الأبعاد من نوع الجسر المتحرك (BOD2 وBODXL) لطباعة جدران المباني في الموقع؛ مقرها كوبنهاغن، الدنمارك.

في دليلنا ↗

المصادر

1 Dubai Municipality launches global challenge · Dubai Media Office · 27 يناير 2026
https://mediaoffice.ae/en/news/2026/january/27-01/dubai-municipality-launches-global-challenge

2 Dubai Municipality launches global robotic villa challenge · Dubai Municipality · 28 يناير 2026
https://www.dm.gov.ae/dubai-municipality-launches-global-robotic-villa-/challenge

3 استعراض ابتكارات البناء في معرض ويتيكس 2026 · Dubai Municipality · 20 أكتوبر 2026 (Arabic)
https://www.dm.gov.ae/?lang=ar&p=396830

4 Dubai is building the world's first villa using robots · Khaleej Times · 21 أكتوبر 2026
https://www.khaleejtimes.com/business/dubai-is-building-the-worlds-first-villa-using-robots

5 Dubai launches global challenge to create world's first fully robot-built villa · Gulf News · 27 يناير 2026
https://gulfnews.com/business/property/dubai-launches-global-challenge-to-create-worlds-first-fully-robot-built-villa-1.500422536

6 Würth Professional Solutions partners with Dubai Municipality and Zacua Ventures to drive humanoid robotics at Expo City ConTech Innovation Hub · Economy Middle East · 29 يناير 2026
https://economymiddleeast.com/news/wurth-professional-solutions-partners-with-dubai-municipality-and-zacua-ventures-to-drive-humanoid-robotics-at-expo-city-contech-innovation-hub/

7 Würth mobilises humanoid robots to automate construction in Dubai · Gulf Construction · 1 مارس 2026
https://gulfconstructiononline.com/Article/389715/

8 Robotic Startup Call 2026 · Zacua Ventures · 25 فبراير 2026
https://zacuaventures.com/robotic-startup-call-2026/

9 Dubai Municipality, Expo City Dubai sign MoU to establish a regional ConTech innovation hub · Dubai Media Office · 17 ديسمبر 2025
https://www.mediaoffice.ae/en/news/2025/december/17-12/dubai-municipality-and-expo-city-dubai

10 New Dubai Legathon to shape rules for 3D-printed buildings, robot-aided construction · Khaleej Times · 28 سبتمبر 2026
https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-legathon-rules-3d-print-buildings-robot-aid-construction

11 Dubai 3D Printing Strategy · UAE Government portal · 1 أبريل 2016
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/dubai-3d-printing-strategy

12 Mohammed inaugurates world's first 3D printed office building · Dubai Media Office · 23 مايو 2016
https://www.mediaoffice.ae/en/news/2016/5/mohammed-inaugurates-world-s-first-3d-printed-office-building

13 Dubai's Office of the Future gets Guinness World Record as first 3D printed building · The National · 22 فبراير 2020
https://www.thenationalnews.com/uae/dubai-s-office-of-the-future-gets-guinness-world-record-as-first-3d-printed-building-1.982364

14 Dubai's largest 3D-printed structure enters Guinness Book of World Records · Dubai Media Office · 23 أكتوبر 2019
https://mediaoffice.ae/en/news/2019/10/23-10/dubai-largest-3dprinted-sturctre

15 Apis Cor completes world's largest 3D-printed building · New Atlas · 19 ديسمبر 2019
https://newatlas.com/architecture/apis-cor-3d-printed-building-dubai

16 Dubai issues first licence to construct 3D-printed residential villa · Gulf News · 18 يوليو 2023
https://gulfnews.com/uae/dubai-issues-first-licence-to-construct-3d-printed-residential-villa-1.97028172

17 Largest 3D printed villa · Guinness World Records · 7 ديسمبر 2023
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/754918-largest-3d-printed-villa

18 NEOM signs JV agreement to accelerate construction automation · Arab News · 19 ديسمبر 2024
https://www.arabnews.com/node/2583634

19 A School in Qatar with 30,000 Square Meters of 3D Printed Walls Is Close to Completion · 3Dnatives · 30 أكتوبر 2026
https://www.3dnatives.com/en/3d-printed-school-qatar-30102026/

20 World's largest 3D printed construction project commences in Qatar · Qatar Tribune · 12 يونيو 2025
https://www.qatar-tribune.com/article/180858/nation/worlds-largest-3d-printed-construction-project-commences-in-qatar

21 Construction Robotics Report 2026 · Zacua Ventures, Hilti Ventures and 94 Ventures · 5 مارس 2026
https://zacuaventures.com/construction-robotics-report-2026/

22 Contentious new study challenges the cost and sustainability benefits of concrete 3D printing · 3D Printing Industry · 14 يونيو 2022
https://3dprintingindustry.com/news/contentious-new-study-challenges-the-cost-and-sustainability-benefits-of-concrete-3d-printing-210694/

23 A comparison of the cost and construction time of small residential houses using 3D-printed concrete systems versus conventional construction methods in Thailand · Naresuan University (Thailand) · 30 يونيو 2026
https://so16.tci-thaijo.org/index.php/JRCAD/article/view/4209

24 GCC moves from pilot projects to mega-scale 3D-printed construction · Gulf Construction · 1 أكتوبر 2026
https://gulfconstructiononline.com/Article/464270/gcc-moves-from-pilot-projects-to-mega-scale-3d-printed-construction

25 Midday outdoor work ban returns across UAE for 22nd year · Gulf News · 8 يونيو 2026
https://gulfnews.com/uae/government/midday-outdoor-work-ban-returns-across-uae-for-22nd-year-1.500567381

26 Hamdan bin Mohammed launches the Dubai Robotics and Automation Program · Dubai Future Foundation · 21 سبتمبر 2022
https://www.dubaifuture.ae/dubai-future-foundation/hamdan-bin-mohammed-launches-the-dubai-robotics-and-automation-program

27 AC3D, Transgulf team up to scale construction 3D printing across GCC · Gulf Construction · 31 أكتوبر 2026
https://gulfconstructiononline.com/ArticleTA/488954/ac3d-transgulf-team-up-to-scale-construction-3d-printing-across-gcc

28 بلدية دبي تُطلق تحدياً عالمياً لبناء فيلا سكنية باستخدام أنظمة البناء الروبوتية · Emarat Al Youm · 27 يناير 2026
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2026-01-27-1.2010131

29 Dubai Robotics Villa Challenge: programme page · DXB ConTech (Dubai Construction Technology Business Group) · 13 أبريل 2026
https://dxbcontech.com/robotics-villa/

Robotics
MENA

روبوتات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سجلّ مستقل ومنسّق للروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي والأتمتة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكل من يتابع الروبوتات في المنطقة.

اشترك في الموجز الأسبوعي لروبوتات المنطقة واستكشف قاعدة البيانات الكاملة على

roboticsmena.com

contact@roboticsmena.com

الصور منسوبة لأصحابها وتُستخدم للتعريف والتعليق.

© 2026 روبوتات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا · مستقلة وبلا إعلانات